

L'EFFET DES ACTIVITES HUMAINES SUR LA DIVERSITE ACOUSTIQUE DES PAYSAGES DU PARC
NATUREL REGIONAL DU VERCORS

Prune Chareyre¹, Margot Geinguenaud ², Maé Justicia ³, Zoé Sanches⁴

École Pratique des Hautes Études, PSL, France

¹prune.chareyre@etu.ephe.psl.eu,²margot.geinguenaud@etu.ephe.psl.eu,

³mae.justicia@etu.ephe.psl.eu,⁴zoe.sanches@etu.ephe.psl.eu

Encadrement : Jean-Yves Barnagaud

Citation : Chareyre P., Geinguenaud M., Justicia M., Sanches Z. (2025). *L'effet des activités humaines sur la diversité des paysages acoustiques du Parc Naturel Régional du Vercors. Pachamama*, 1(1).

Résumé :

Cette étude vise à comprendre l'effet de l'anthropisation sur la diversité acoustique du Parc du Vercors. Cinq sites, le long d'un gradient d'anthropisation, ont été enregistrés trois jours par saison et la diversité des paysages acoustique a été quantifiée par deux indices acoustiques. Les sites les plus anthropisés présentent une diversité acoustique plus faible et dominée par des basses fréquences, particulièrement en journée. La variabilité saisonnière joue un rôle limité, contrairement au rapport jour/nuit qui structure fortement les dynamiques acoustiques. L'écoacoustique se révèle être un outil prometteur pour le suivi écologique et la gestion des zones sensibles.

Mots clés : écoacoustique, ACI, NDSI, anthropophonie, biophonie.

Abstract : *The effect of human activities on the acoustic diversity of the landscapes of the Parc Naturel Régional du Vercors.*

This study aims to understand how anthropisation influences acoustic diversity in the Parc Régional Naturel du Vercors. We recorded five sites along an anthropisation gradient for three days per season, five minutes per hour, using two acoustic indices. Acoustic diversity was lower and low frequencies dominated most human-modified sites, particularly during the day. Seasonality played a minimal role, whereas the day–night ratio exerts a pronounced effect on acoustic dynamics. Despite certain limitations, our results show that ecoacoustics provides a promising tool for ecological monitoring and the management of sensitive areas.

Keywords: ecoacoustics, ACI, NDSI, anthropophony, biophony.

I- INTRODUCTION

De nombreux organismes dépendent de l'environnement acoustique pour échanger des informations essentielles à leur survie et à leur reproduction à des périodes clés de leur cycle de vie (Bradbury & Vehrencamp, 1998). Les barrières à la propagation des sons qui émergent de la structure et de la composition des paysages peuvent donc avoir des conséquences en cascade sur la dynamique spatio-temporelle des populations et des écosystèmes. Ces processus ont stimulé l'émergence de l'écoacoustique, discipline qui étudie le rôle écologique des sons (Francis et al., 2009 ; Farina, 2019). L'amélioration des connaissances sur les paysages sonores constitue également un enjeu sociétal, concrétisé en France par la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 reconnaissant la valeur patrimoniale des paysages sensoriels des campagnes françaises. Les paysages sonores sont traditionnellement catégorisés en trois formes de sons définies par leurs sources : la biophonie, sons émis par les organismes vivants, l'anthropophonie, liée aux activités humaines et la géophonie, regroupant les sons abiotiques qui couvrent l'ensemble du spectre avec plus d'énergie dans les basses fréquences (Farina, 2018).

Les activités humaines transforment profondément les paysages sonores directement par la pollution sonore induite par l'anthropophonie, ou indirectement par la fragmentation des habitats, l'expansion agricole, la pollution et le changement climatique qui modifient la distribution des sources acoustiques (Ibisch et al., 2016 ; Brown et al., 1981). Pour s'accommoder, certaines espèces ajustent leur comportement acoustique, comme les oiseaux vivant près des aéroports qui avancent leur chant matinal avant les phases de décollage et d'atterrissage (Brown et al., 1981 ; Galloway et al., 2008). Ces changements comportementaux montrent que les perturbations sonores humaines n'affectent pas seulement les individus mais reconfigurent l'ensemble des paysages acoustiques en modifiant la distribution temporelle et fréquentielle des signaux biologiques (Shannon et al., 2016). La nature des sources sonores, leur répartition et leur dynamique temporelle créent une trame acoustique spatialisée dont l'intensité et la composition varient selon le degré d'anthropisation du milieu (Farina et al., 2014) et les rythmes d'activité liés aux cycles biologiques des espèces-sources ou des sources anthropiques (Sueur & Farina, 2015). La variabilité temporelle de la structure des écosystèmes anthropisés affecte la capacité des individus à percevoir et transmettre leurs signaux, modifiant la connectivité des communautés et la structure des paysages acoustiques (Sueur & Farina, 2015).

Notre travail vise à comprendre comment les activités humaines influencent la composition et la complexité du paysage acoustique au sein du Parc naturel régional du Vercors. Ce territoire, marqué par une forte attractivité touristique et un niveau d'urbanisation élevé, connaît une augmentation des

émissions sonores d'origine anthropique susceptibles de transformer la structure de son paysage acoustique (Mériaux, 2018 ; Geay & Gilbert, 2016). Plus spécifiquement, nous cherchons à déterminer dans quelle mesure la pollution sonore modifie la diversité des paysages acoustiques. Nous formulons trois hypothèses : (i) les sons d'origine anthropique réduisent la diversité acoustique en perturbant ou en masquant les signaux biologiques, (ii) cette relation varie selon le degré d'artificialisation du milieu, les sites les plus anthropisés étant caractérisés par une complexité acoustique plus faible, (iii) ces structures spatiales varient temporellement à l'échelle d'un cycle de 24 h ou entre saisons selon la temporalité des pressions humaines et des dynamiques écologiques.

II- MATERIEL ET METHODES

1- Zone d'étude et collecte de données

L'échantillonnage est réparti sur cinq sites du PNR du Vercors (Fig.1a), le long d'un gradient d'artificialisation, allant des milieux les plus naturel aux plus anthropisés (Fig. 1b).

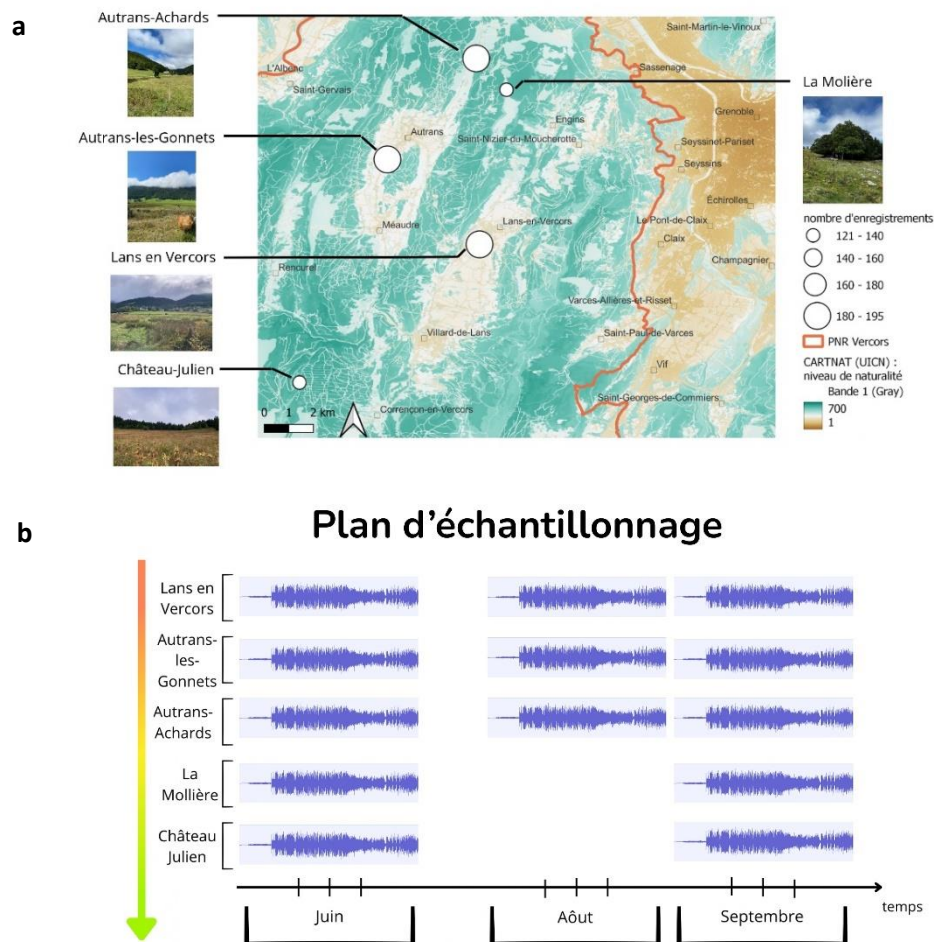


Figure 1. (a) Localisation et description des sites d'échantillonnage : Château-Julien (clairière forestière faiblement fréquentée), La Molière (alpage subalpin entouré de boisements, marqué par le pastoralisme et les sentiers de randonnée), Autrans-Achards (localisé dans une mosaïque de pâtures et de forêts, traversée par une route peu fréquentée et bordé d'habitations), Autrans-les-Gonnets (le long d'une route passante, traversant des pâtures, à proximité d'un site industriel (scierie)), Lans-en-Vercors (le site le plus artificialisé, est dominé par un ensemble agricole semi-urbanisé).

(b) Plan d'échantillonnage : Les enregistrements d'août manquent pour Château-Julien et La Molière en raison de contraintes techniques. La flèche représente le gradient d'anthropisation (rouge = fort, vert = faible). Les spectrogrammes résument les bandes sonores acquises au fil des saisons et montrent l'équilibre général du dispositif.

2- Collecte des données

Nous avons installé un microphone automatique Wildlife Acoustics SM Mini sur chaque site à trois périodes au cours de l'année 2025 (Fig. 1b : juin, août, septembre). Nous avons fixé les microphones sur des arbres sélectionnés afin que leur emplacement représente au mieux les caractéristiques acoustiques de chaque site.

Le paysage acoustique a été enregistré cinq minutes par heure, pendant trois jours consécutifs, dans l'audible (taux d'échantillonnage 48 kHz, gain 18 dB, fichiers .wav 16 bits), totalisant 821 enregistrements (68 h 25') sur les cinq sites.

3- Traitement des données

Nous avons analysé les données dans l'environnement R 4.5.2 (R Core Team (2024)) avec les librairies seewave, tuneR, lme4, mgcv et ade4.

Nous avons calculé deux indicateurs de diversité couramment utilisés en écoacoustique (Bradfer-Lawrence et al. 2019 ; Barbaro et al. 2022). L'Acoustic Complexity Index renseigne sur la complexité du paysage sonore : des valeurs faibles indiquent une faible diversité acoustique et des valeurs élevées traduisent une forte activité biologique, permettant ainsi de distinguer les milieux naturels des zones plus anthropisées. Le Normalized Diversity Sound Index est un ratio entre hautes et basses fréquences, interprété comme le rapport entre sons biologiques (> 2kHz) et anthropiques (< 1-2 kHz) (Kasten et al., 2012). Des valeurs faibles / élevées suggèrent une dominance des sons anthropiques / biologiques.

4- Analyse statistique

Nous estimons la relation entre l'ACI (variable de réponse) et le NDSI (variable explicative) par une régression linéaire, contrôlant pour les effets du lieu et de la saison. Nous testons les interactions du NDSI avec le lieu et la saison afin de rendre compte des variations géographiques et temporelles des effets de la pollution sonore :

$$(1) ACI_{i,t,k} \sim N(\mu_{i,t,k}, \sigma^2)$$
$$(2) \mu_{i,t,k} = \alpha + \beta_{i,t} * NDSI_{i,t} + \Delta i + \gamma t$$

Où i = lieu, t = saison, k = enregistrement.

Les enregistrements sont ensuite répartis en périodes diurnes et nocturnes selon les heures de lever et de coucher du soleil, afin de construire des modèles distincts pour le jour et la nuit et comparer la structuration des paysages acoustiques.

III- RESULTATS

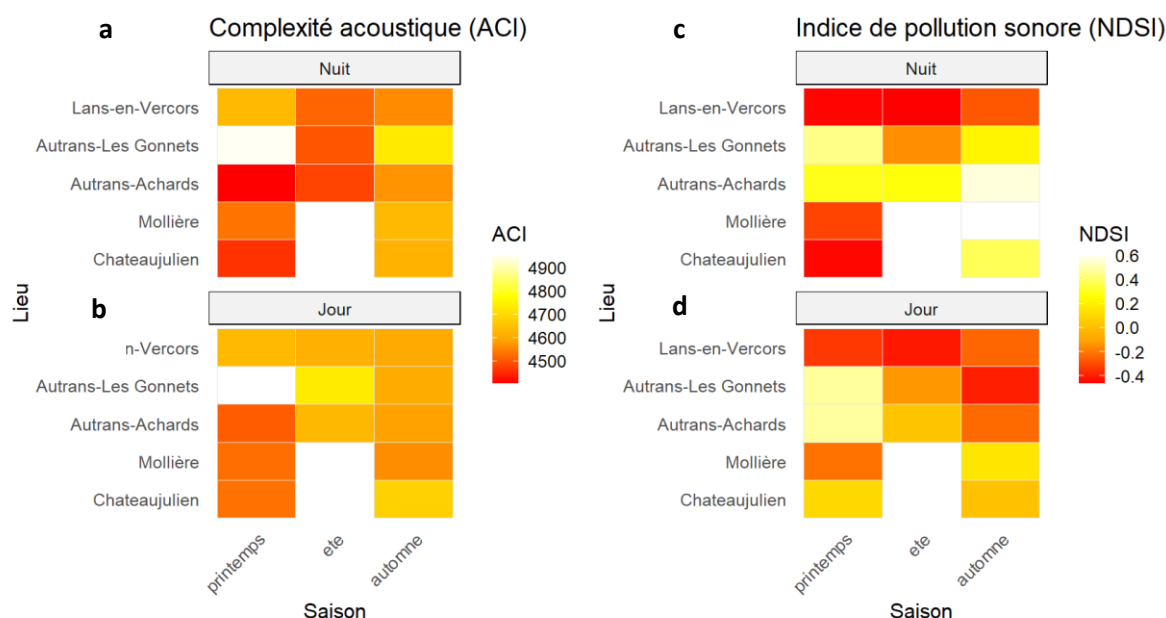


Figure 2. Variations spatiales et saisonnières des indices acoustiques (ACI et NDSI) selon le degré d'anthropisation et le cycle jour/nuit. Les sous-panels montrent : (a) ACI nuit, (b) ACI jour, (c) NDSI nuit et (d) NDSI jour. L'ACI varie entre 4500 et 4900, indiquant la complexité acoustique des sites. Le NDSI varie de -0,4 à 0,6, où les valeurs négatives indiquent une dominance du bruit anthropique, 0 un équilibre, et les valeurs positives une dominance des sons naturels.

L'ACI, relativement stable, met en évidence une complexité acoustique plus élevée dans les sites les plus riches biologiquement, confirmant l'intensité de la biophonie. A l'inverse, les sites les plus naturels (Mollière, Château-Julien) présentent des NDSI élevés, traduisant une forte biophonie, tandis que les sites anthropisés (ex. Lans-en-Vercors) affichent des NDSI nettement plus faibles, suggérant une pollution sonore dominante (Fig. 2). Les variations saisonnières sont plus modérées, bien que le printemps se distingue par une biophonie renforcée dans les sites naturels. La diminution des sons anthropiques est corrélée à une hausse du NDSI dans les sites anthropisés de nuit, réduisant temporairement l'écart avec les sites naturels. Ainsi, la transition jour/nuit, plus que la saison, constitue le principal facteur structurant les paysages sonores observés.

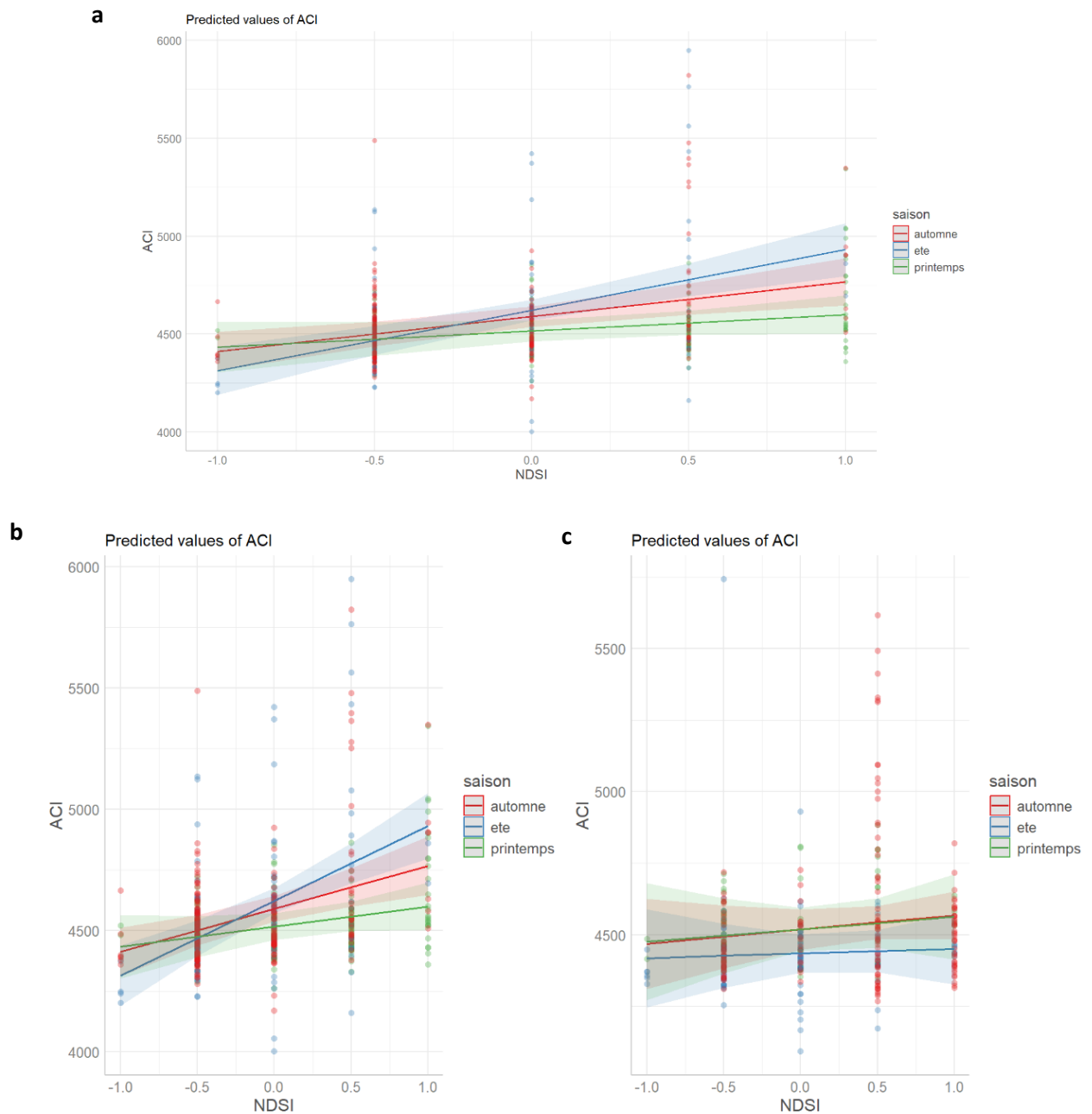


Figure 3. Relation entre l'ACI et le NDSI en fonction des sites (a) et des saisons durant la journée (b) et la nuit (c) (points : données brutes, droite : modèle linéaire correspondant à un site ou une saison avec intervalle de confiance à 95%)

La variation de l'indice de complexité acoustique (ACI) selon les saisons et les contextes jour/nuite est mis en évidence, avec des valeurs plus élevées et plus variables en période diurne, notamment en été, et des valeurs plus faibles et homogènes la nuit. Le NDSI s'étend sur un large gradient de valeurs négatives à positives, reflétant des paysages sonores dominés respectivement par des sources anthropiques ou biologiques. L'ACI et le NDSI covarient positivement, et le modèle linéaire intégrant

la saison et le site explique 24 % de la variance ($R^2 = 0.24$, $R^2 = 0.34$ le jour, $R^2 = 0.24$ la nuit). Cela indique que lorsque les fréquences biologiques dominant (NDSI élevé), le paysage acoustique est plus diversifié (ACI élevé). Cette relation est plus forte pour les sites anthropisés, suggérant un effet local des caractéristiques du paysage sonore (Fig. 3a). En période diurne (Fig. 3b), la corrélation positive entre ACI et NDSI se maintient, avec un maximum en été, probablement lié au chevauchement des périodes phénologiques entre les saisons. De nuit (Fig. 3c), la relation est plus faible et linéaire de nuit, suggérant une activité acoustique moins sensible à l'anthropisation sonore du paysage.

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que la structuration temporelle du paysage acoustique est plus liée au cycle jour/nuit qu'à la saison.

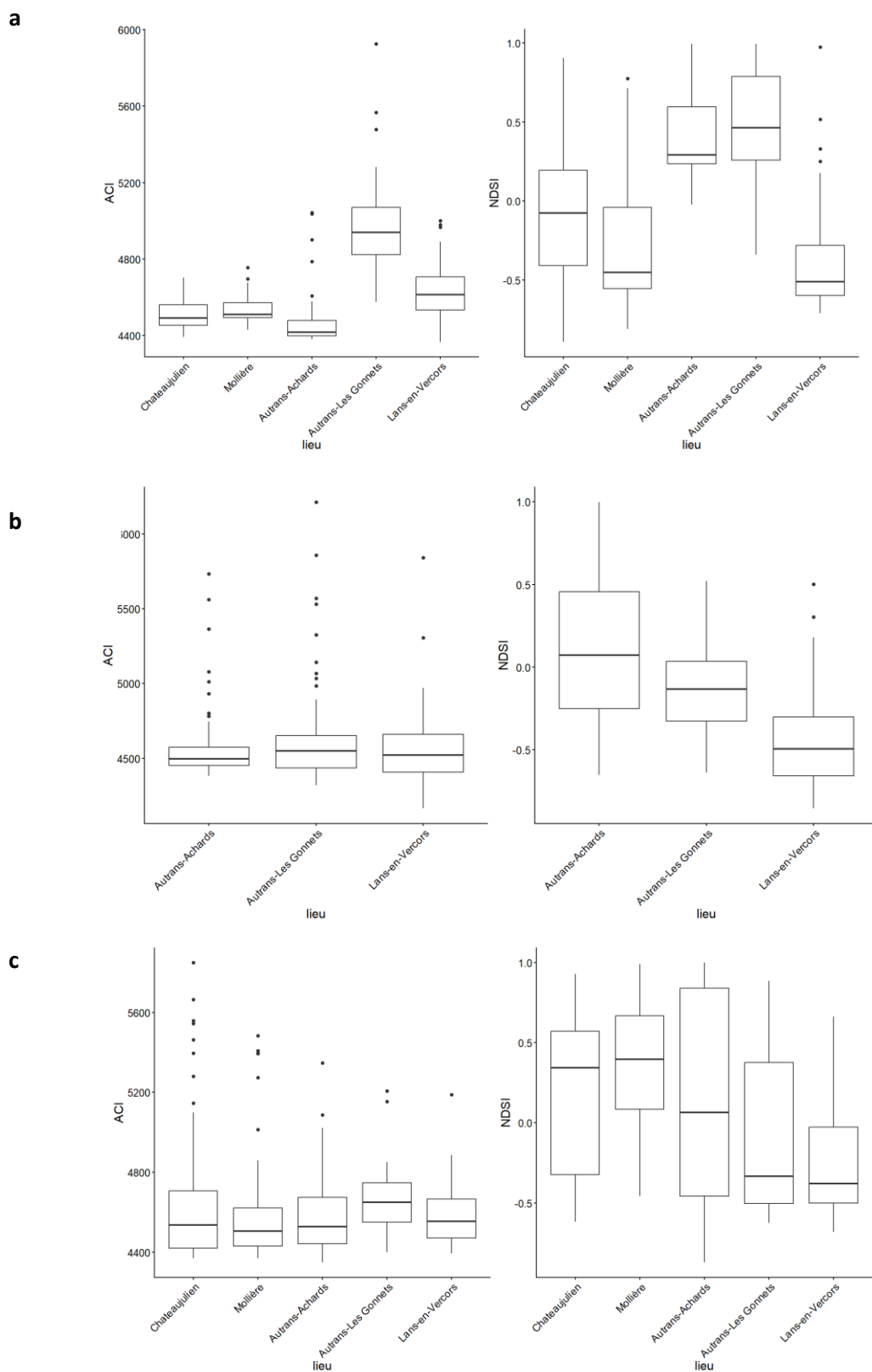


Figure 4. Comparaison des indices acoustiques ACI et NDSI pour les cinq sites d'étude, présentés séparément pour chaque saison : (a) printemps, (b) été et (c) automne.

Au printemps (Fig. 4a), l'ACI est plus contrasté, Autrans-les-Gonnets présente la diversité la plus élevée

(ACI = 4958 ± 253 (moyenne $\pm$ écart-type)). Les sites modérément anthropisés (la Mollière, Autrans-Achards et Autrans-les-Gonnets) affichent des NDSI plus élevés (NDSI min = 0.416 ± 0.284 ; NDSI max = 0.465 ± 0.367), indiquant une dominance de hautes fréquences, tandis que les sites les moins anthropisés (Chateau-Julien et la Mollière) et Lans-en-Vercors se caractérisent par plus de basses fréquences (NDSI max = -0.075 ± 0.469 ; NDSI min = -0.378 ± 0.337).

En été (Fig. 4a), malgré deux sites manquants, la diversité acoustique reste similaire. Le NDSI diffère significativement entre Autrans-Achards (NDSI = 0.124 ± 0.448) et Lans-en-Vercors (NDSI = -0.432 ± 0.301), tandis qu'Autrans-les-Gonnets présente des valeurs intermédiaires (NDSI = -0.141 ± 0.273). Le site le plus anthropisé, Lans-en-Vercors, affiche les valeurs les plus basses, comme attendu.

En automne (Fig. 4c), l'ACI se recoupe largement entre sites et ne varie pas significativement (test F : $F(4,351) = 2.167$, $p = 0.07$), suggérant une diversité acoustique stable malgré les niveaux d'artificialisation. En revanche, le NDSI présente une variabilité plus marquée entre sites (test F : $F(4,351) = 17.63$, $p = 3.39e-13$), mais seule la comparaison entre Lans-en-Vercors (NDSI = -0.258 ± 0.345) et La Mollière (NDSI = 0.362 ± 0.429) révèle une différence, indiquant respectivement une dominance des basses et des hautes fréquences.

L'ACI varie peu selon les saisons et les sites. En revanche, le NDSI reflète plus la structuration spatiale des paysages sonores et dépend également des saisons.

IV- DISCUSSION

Les paysages sonores découlent de multiples sources acoustiques actives ou passives, structurées dans l'espace et le temps par les gradients environnementaux (Pijanowski et al., 2011). Conformément à notre hypothèse, nos résultats montrent que les paysages sonores tendent à être moins diversifiés et dominés par des fréquences basses quand l'artificialisation augmente. Ce gradient est moins marqué la nuit que le jour, sans variation saisonnière notable. Ces résultats incitent à réenvisager les paysages acoustiques comme des patrons dynamiques à de multiples échelles spatio-temporelles.

La corrélation positive entre l'ACI et le NDSI indique que les paysages acoustiques dominés par la biophonie tendent à présenter une plus grande diversité acoustique. Elle est cohérente avec les travaux montrant que ces indices reflètent les gradients de composition acoustique et peuvent informer sur l'activité biologique et la qualité d'habitat (Eldridge et al., 2016 ; Barbaro et al., 2023 ; Pijanowski et al., 2021). Néanmoins, les sites les plus anthropisés sont plus sensibles à la variation du NDSI que les sites plus naturels. Cela suggère que la structure du paysage acoustique est influencée, au moins en partie, par le niveau d'anthropisation des sites.

Dans certains sites, les fréquences élevées peuvent être d'origine anthropique. Par exemple, à Lans-en-Vercors, la présence régulière de clarines de vaches contribue à augmenter artificiellement le NDSI et l'ACI, générant un signal acoustique complexe sans lien direct avec la biophonie. L'augmentation de la diversité acoustique dans ces sites résulterait ainsi plus de la diversification de l'anthropophonie que de la biophonie. Cet effet confondant, déjà souligné par plusieurs études, peut conduire à une surestimation de la diversité ou de l'activité biologique lorsqu'elle est estimée par des indicateurs écoacoustiques classiques comme ceux exploités ici (Gasc et al., 2013 ; Benocci et al., 2020).

La variabilité saisonnière du paysage acoustique est faible. Cette stabilité ne reflète pas une activité biologique constante, mais le renouvellement saisonnier des espèces qui conservent une organisation acoustique similaire (Krishnan, 2019). Néanmoins, la relation entre l'ACI et le NDSI varie entre saisons en journée. Elle s'intensifie en été, probablement liée aux activités touristiques accentuant l'anthropophonie et masquant une partie de la biophonie. Un tel masquage acoustique est susceptible de réduire l'activité vocale lorsque les conditions de communication deviennent défavorables, comme cela a été documenté chez plusieurs espèces d'oiseaux (Bermúdez-Cuamatzin et al., 2020). En automne, la relation reste forte, combinant la fréquentation touristique résiduelle et le trafic journalier. A l'inverse, au printemps la relation s'atténue. Ce résultat paraît contre-intuitif, cette saison correspondant classiquement à un pic d'activité vocale (Farina et al., 2011). L'écoute des

enregistrements confirme toutefois la présence d'une activité biologique forte, mal représentée par l'ACI. Les indicateurs acoustiques semblent en particulier influencés par des événements météorologiques, tels que des pluies, produisant des sons aigus et peu diversifiés liés à la géophonie. Ainsi, au printemps, l'ACI reflète surtout la géophonie plutôt que l'intensité réelle de la biophonie.

La relation entre ACI et NDSI disparaît totalement la nuit. Ce résultat est inattendu, l'activité biophonique nocturne étant généralement maximale en été et en automne (Bermúdez-Cuamatzin et al., 2020). L'hypothèse la plus plausible est que l'anthropophonie nocturne reste faible et peu diversifiée, contribuant peu à l'ACI, tandis que la géophonie, en particulier la pluie, perturbe fortement les indicateurs (Benocci et al., 2020). Ce contraste entre les périodes diurnes et nocturnes pourrait s'expliquer par l'inclusion des activités humaines dans la diversité acoustique telle que mesurée par l'ACI en journée. Il est donc possible que certaines composantes du paysage sonore échappent aux indices acoustiques (Gasc et al., 2013). Cette limite remet en question l'hypothèse selon laquelle le NDSI reflète uniquement le rapport entre anthropophonie et biophonie. La biophonie, dominée par l'activité vocale à l'aube et au crépuscule, diffère des paysages acoustiques nocturnes caractérisés par une organisation acoustique spécifique (Gasc et al., 2013). Ces structures évoluent au cours de l'année sous l'effet du renouvellement des communautés d'espèces et des variations d'intensité de l'anthropophonie (Krishnan, 2019). Les continuités acoustiques doivent être pensées comme dynamiques et sensibles aux variations anthropiques et aux cycles biologiques.

Dans le cadre de la planification territoriale, les continuités écologiques sont abordées à travers les trames verte et bleue. La trame verte correspond à l'ensemble des milieux terrestres végétalisés permettant le déplacement, l'alimentation et la reproduction des espèces terrestres avec pour objectif de lutter contre la fragmentation des habitats et de maintenir les flux biologiques (Bennett, 2003). La trame bleue concerne les milieux aquatiques et humides assurant la continuité écologique des espèces liées à l'eau, visant à préserver les cycles hydrologiques, la qualité des milieux aquatiques et la circulation des espèces aquatiques ou semi-aquatiques (Chowdhury et al., 2025). Elle est définie comme une série de continuités écologiques silencieuses, fondée sur les travaux en écologie acoustique et sur l'influence du paysage sonore sur la faune et la flore et constitue une réponse à la pollution acoustique (Pijanowski et al., 2011 ; Chen et al., 2022). L'écoacoustique pourrait servir d'indicateur de suivi lors des diagnostics écologiques, en ajoutant des mesures sonores dans les suivis naturalistes, ou comme outil de détection de dégradation écologique (Arzberger et al., 2025). Elle ouvre des perspectives pour la planification territoriale, de la même manière que les trames verte et bleue. La mise en place d'une trame blanche permet d'identifier, de connecter et de préserver les zones acoustiques sensibles (Chen et al., 2022) en intégrant la dimension temporelle des paysages sonores. Nos résultats, en révélant les périodes et secteurs les plus sensibles aux perturbations acoustiques,

apportent ainsi des éléments utiles pour la délimitation et la priorisation de cette trame blanche. La cartographie acoustique est également un outil envisageable pour la régulation et l'adaptation des activités bruyantes, ainsi que la mise en place d'éventuels refuges sonores. Elle peut mettre en avant les points chauds, en vue de la mise en place de futurs plans de gestion des milieux (Holgate et al., 2021). Enfin, le développement d'un tourisme plus respectueux et silencieux serait un point important à développer. L'implication des habitants dans des projets participatifs d'écoute pourrait contribuer à valoriser la richesse sensorielle du Vercors (Gale et al., 2025). Toutefois, la mise en œuvre de ces applications repose sur un approfondissement des connaissances sur la recherche en écoacoustique. Plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées pour approfondir cette étude. Le choix de réaliser des enregistrements de cinq minutes par heure ne permet pas de rendre compte de manière représentative de la variabilité du paysage sonore. Des durées d'enregistrement plus longues ou des périodicités plus petites devraient être testées afin de mieux capturer les fluctuations temporelles.

Il serait notamment pertinent d'étendre les enregistrements à l'ensemble d'une année, afin de couvrir la totalité des cycles saisonniers. L'intégration d'autres indices écoacoustiques permettrait d'enrichir l'analyse et d'obtenir une caractérisation plus précise de la diversité sonore. Enfin il est essentiel de disposer de connaissances et données écologiques sur les écosystèmes étudiés afin de mieux comprendre et interpréter les signaux acoustiques et analyser les paysages sonores.

I- CONCLUSION

Cette étude ouvre des perspectives pour la planification territoriale en identifiant et préservant la connectivité acoustique des habitats. Nos résultats suggèrent en effet que réexaminer le patrimoine sonore du Vercors que l'on veut préserver suppose d'abandonner une séparation dichotomique entre sons humains et sons non humains, dans une appréhension socio écosystémique du territoire (Bartalucci & Luzzi, 2020). Les paysages sonores deviennent ainsi révélateurs des interactions entre usages humains, biodiversité et organisation spatiale des milieux. La production de cartes sonores permettrait d'appuyer la régulation des sources de bruit et la mise en place de mesures de gestion adaptées. Toutefois, la forte variabilité temporelle des paysages sonores, révélée notamment par la dynamique saisonnière, suggère que les trames blanches doivent être conçues comme dynamiques. La planification de ces trames biologiques doit prendre en compte les rythmes biologiques et les variations des activités humaines. Ainsi, l'écoacoustique apparaît comme un outil prometteur pour le développement de territoires plus sensibles à leur environnement sonore.

II- REFERENCES :

Arzberger S., Fairbairn A., Hemaier M., Mühlbauer M., Weissmann J. & Egerer M. (2025). The potential of soundscapes as an ecosystem monitoring tool for urban biodiversity. *Journal of Urban Ecology*, 11 : juaf002.

Barbaro L., Froidevaux J.S.P., Valdés-Correcher E., Calatayud F., Tillon L. & Sourdriil A. (2023). COVID-19 shutdown revealed higher acoustic diversity and vocal activity of flagship birds in old-growth than in production forests. *Science of The Total Environment*, 901. 165881.

Barbaro L., Sourdriil A., Froidevaux J.S.P., Cauchoix M., Calatayud F., Deconchat M. & Gasc A. (2022). Linking acoustic diversity to compositional and configurational heterogeneity in mosaic landscapes. *Landscape Ecology*, 37 : 1125–1143.

Bartalucci C. & Luzzi S. (2020). The soundscape in cultural heritage *IOP Conf. Ser.: Mater Sci. Eng.* 949 012050

Bennett, A. F. (2003). Linkages in the landscape: The role of corridors and connectivity in wildlife conservation. *IUCN*, Gland, Switzerland & Cambridge, UK, 254 p.

Benocci R., Brambilla G., Bisceglie A. & Zambon G. (2020). Eco-acoustic indices to evaluate soundscape degradation due to human intrusion. *Sustainability*, 12 : 10455.

Bermúdez-Cuamatzin E., Delamore Z., Verbeek L., Kremer C. & Slabbekoorn H. (2020). Variation in diurnal patterns of singing activity between urban and rural great tits. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 8 : 246.

Bradbury J.W. & Vehrencamp S.L. (1998). *Principles of animal communication*. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.

Bradfer-Lawrence T., Gardner N., Bunnefeld L., Bunnefeld N., Willis S. G. & Dent D. H. (2019). Guidelines for the use of acoustic indices in environmental research. *Methods in Ecology and Evolution*, 10, 1796-1807.

Brown L.R. (1981). World population growth, soil erosion, and food security. *Science*, 214 : 995–1002.

Chen Z., Hermes J., Liu J. & Von Haaren C. (2022). How to integrate the soundscape resource into landscape planning? A perspective from ecosystem services. *Ecological Indicators*, 141 : 109156.

Chowdhury, K., Basu, S., Pramanik, M., & Plieninger, T. (2025). Blue Infrastructure as Nature-based Solutions for Urban Sustainability: Evaluating Local Perceptions from Four Indian Megacities. *Nature-Based Solutions*, 7, 100211.

Curry C.M., Des Brisay P.G., Rosa P. & Koper N. (2018). Noise source and individual physiology mediate effectiveness of bird songs adjusted to anthropogenic noise. *Scientific Reports*, 8 : 3942.

Eldridge, A., Casey, M., Moscoso, P., & Peck, M. (2016). A new method for ecoacoustics? Toward the extraction and evaluation of ecologically-meaningful soundscape components using sparse coding methods. *PeerJ*, 4, e2108.

Farina A. (2018). Ecoacoustics: a quantitative approach to investigate the ecological role of environmental sounds. *Mathematics*, 7 : 21.

Farina A. (2014). Soundscape ecology. *Springer, Dordrecht, The Netherlands*, 315 p.

Farina A., Lattanzi E., Malavasi R., Pieretti N. & Piccioli L. (2011). Avian soundscapes and cognitive landscapes: theory, application and ecological perspectives. *Landscape Ecology*, 26 : 1257–1267.

Francis C.D., Ortega C.P. & Cruz A. (2009). Noise pollution changes avian communities and species interactions. *Current Biology*, 19 : 1415–1419.

Gale T., Ednie A., Beeftink K. & Báez Montenegro A. (2025). Soundscapes as conservation tools: integrating visitor engagement in biodiversity strategies. *Sustainability*, 17 : 1236.

Galloway J.N., Townsend A.R., Erismann J.W., Bekunda M., Cai Z., Freney J.R., Martinelli L.A., Seitzinger S.P. & Sutton M.A. (2008). Transformation of the nitrogen cycle: recent trends, questions, and potential solutions. *Science*, 320 : 889–892.

Gasc A., Sueur J., Jiguet F., Devictor V., Grandcolas P., Burrow C., Depraetere M. & Pavoine S. (2013). Assessing biodiversity with sound: do acoustic diversity indices reflect phylogenetic and functional diversities of bird communities? *Ecological Indicators*, 25 : 279–287.

Geay T. & Gilbert A. (2016). PNR du Vercors : entre tourisme et périurbanisation. *INSEE Analyses Auvergne-Rhône-Alpes*, 7 : 20160303.

Holgate B., Maggini R. & Fuller S. (2021). Mapping ecoacoustic hot spots and moments of biodiversity to inform conservation and urban planning. *Ecological Indicators*, 126 : 107627.

Ibisch P.L., Hoffmann M.T., Kreft S., Pe'er G., Kati V., Biber-Freudenberger L., DellaSala D.A., Vale M.M., Hobson P.R. & Selva N. (2016). A global map of roadless areas and their conservation status. *Science*, 354 : 1423–1427.

Kasten E.P., Gage S.H., Fox J., & Joo, W. (2012). The remote environmental assessment laboratory's acoustic library: An archive for studying soundscape ecology. *Ecological Informatics*, 12, 50–67.

Krishnan A. (2019). Acoustic community structure and seasonal turnover in tropical South Asian birds. *Behavioral Ecology*, 30 : 1364–1374.

Meriaux A. (2018). *Inventaire de la diversité des paysages du Vercors : étude préalable à la révision de la Charte du Parc*. Rapport de stage de fin d'études, Agrocampus Ouest, Angers, 226 p.

Pijanowski B.C., Villanueva-Rivera L.J., Dumyahn S.L., Farina A., Krause B.L., Napoletano B.M., Gage S.H. & Pieretti N. (2011). Soundscape ecology: the science of sound in the landscape. *BioScience*, 61 : 203–216.

R Core Team (2024). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Shannon G. et al. (2016). A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise on wildlife. *Biological Reviews*, 91 : 982–1005.

Sueur J. & Farina A. (2015). Ecoacoustics: the ecological investigation and interpretation of environmental sound. *Biosemiotics*, 8 : 493–502.